第 2 章

文件和目录常用Linux命令

本章内容

2.1 文件和目录

2.2 文件操作

2.3 帮助和历史

2.4 文件的其他操作

2.5 系统常用操作

2.6 本章小结

2.4.3 重定向

- 在Centos中支持**输入|输出**重定向，用符号“<” 和“>”来表示。**0**、**1**和**2**分别表示**标准输入**、**标准输出**和**标准错误信息输出**，可以用来指定需要重定向的标准输入或输出，比如 **2>a.txt** 表示将错误信息输出到文件**a.txt**中。
- 同时，还可以在这三个标准输入输出之间实现重定向，比如将错误信息重定向到标准输出，可以用 **2>&1**来实现。

2.4.3 重定向

Centos下还有一个特殊的文件/dev/null，它像一个无底洞，所有重定向到它的信息都会消失不见。这一点非常有用，当不需要回显程序信息时，可将输出重定向到/dev/null。

- 如果想要正常输出和错误信息都不显示，则要把标准输出和标准错误输出都重定向到/dev/null， 例如：

  # ls 1>/dev/null 2>/dev/null

- 另一种做法是将错误重定向到标准输出，然后再重定向到/dev/null，例如：

  # ls >/dev/null 2>&1

- 注意：此处的顺序不能更改，否则达不到想要的效果。

2.4.3 重定向

- **重定向**定义：将原本从一个设备的输入输出操作，转向到从另外一个输入输出设备进行，linux系统中**shell启动进程时会默认打开三个输入输出文件：标准输入文件、标准输出文件和标准错误文件**，其文件句柄分别是0，1，2，有时需要将程序的输出到一个文件，如：ls > file.txt，就会将默认的标准输出文件1改为：file.txt。

```
[mxh@localhost dev]$ mkdir mxh
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
[mxh@localhost dev]$ mkdir mxh 2>/home/mxh/error1.txt
[mxh@localhost dev]$ cat /home/mxh/error1.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
[mxh@localhost dev]$ mkdir mxh 1>/home/mxh/error1.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
[mxh@localhost dev]$ mkdir mxh >/home/mxh/error1.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
[mxh@localhost dev]$
```

2.4.3 重定向

- 在centos中重定向常见重命令如下：
  - command > filename　　把**标准输出**重定向到一个新文件中
  - command 1>fielname　　把**标准输出**重定向到一个文件中
  - command 2>filename　　把**标准错误**重定向到一个文件中
  - command > filename 2>&1　把**标准输出和标准错误**一起重定向到一个文件中。

```
[mxh@localhost dev]$ ls 1>/home/mxh/error2.txt
[mxh@localhost dev]$ mkdir mxh > /home/mxh/error2.txt 2>&1
[mxh@localhost dev]$ cat /home/mxh/error2.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
[mxh@localhost dev]$
```

2.4.3 重定向

- 在centos中重定向常见重命令如下：
  - command < filename >filename2　把command命令以file name文件作为标准输入，以filename 2文件作为标准输出

```
[mxh@localhost dev]$ cat < /home/mxh/error2.txt > /home/mxh/error4.txt
[mxh@localhost dev]$ cat /home/mxh/error4.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
202509211900
[mxh@localhost dev]$ cat /home/mxh/error2.txt
mkdir: cannot create directory ‘mxh’: Permission denied
202509211900
```

2.4.3 重定向

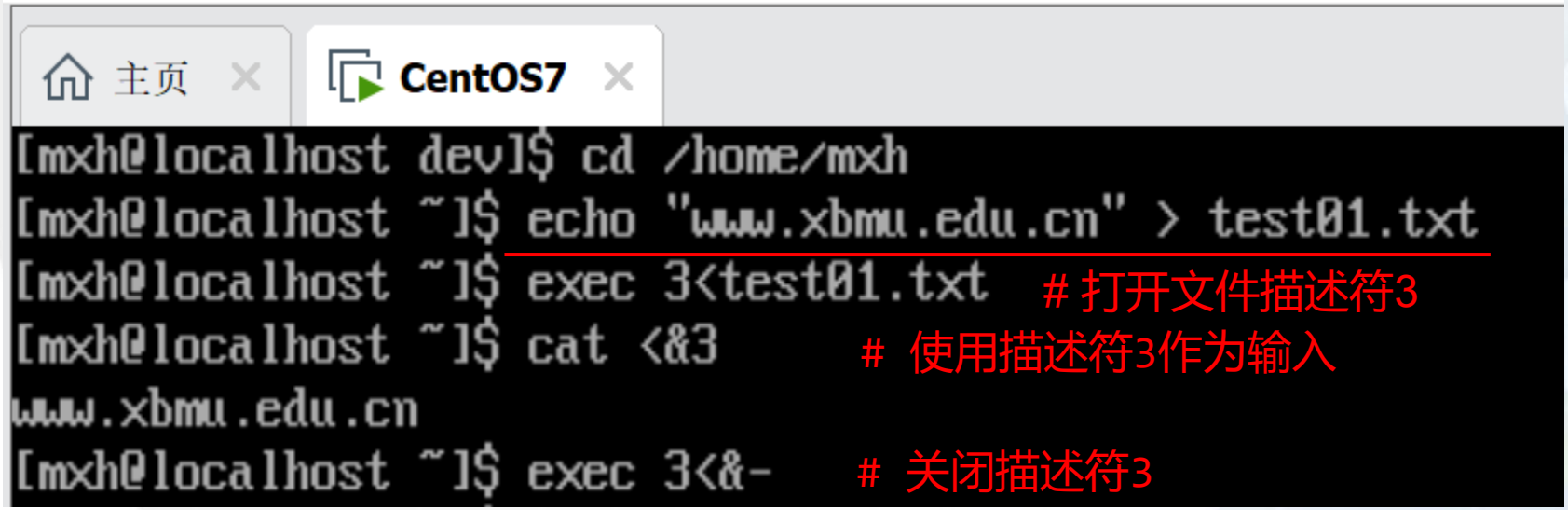
- 在centos中重定向常见重命令如下：
  - command < filename　把command命令以filename文件作为标准输入

```
[mxh@localhost ~]$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r--. 1 root root 2298 Sep 14 09:05 /etc/passwd
[mxh@localhost ~]$ wc -l /etc/passwd
44 /etc/passwd
[mxh@localhost ~]$ wc -l < /etc/passwd
44
```

- wc -l /etc/passwd中，文件passwd是命令的**参数对象**，wc会主动打开文件并统计其内容。
- wc -l < /etc/passwd中，Shell先将文件内容通过重定向符“<”传递给wc命令的**标准输入（stdin）**，wc仅处理数据流而不知文件来源。

2.4.3 重定向

- 在centos中重定向常见重命令如下：
  - command <&m　　把文件描述符m作为标准输入
  - command >&m　　把标准输出重定向到文件描述符m中
  - command <&-　　把关闭标准输入



2.4.4 管道命令

- 在centos中，**bash命令**执行的时候有输出的数据会出现，如果这些数据必需要经过几道手续之后才能得到我们所想要的格式，那么应该如何来处理？**这就牵涉到管道命令的问题，管线命令使用的符号是“|”。**
- 管道命令的定义：一般在Linux命令中（管道）之前的命令会输出大量的结果，（管道）之后的命令一般就是带有条件的，只将之前满足条件的结果显示出来。**管道命令只会处理stdout，忽略stderr， 管道命令后面接的第一个数据必定是命令，这个命令必须能够接收stdin。**

2.4.4 管道命令

- 管道命令的使用方法：Linux管道命令具有过滤特性，一条命令通过标准输入端口接收一个文件中的数据，命令执行后产生的结果数据又通过标准输出端口送给后一条命令，作为第二条命令的输入数据。（注：管道命令必须能够接受来自前一个命令的数据成为stdin继续处理。）
- **假设我们要读取last这个指令中那个root登入的“次数”应该怎么做？**

2.4.4 管道命令

- 解决步骤：首先要在终端输入last，目的是将这一段时间所有人登入数据取出来，然后使用grep将上面的输出数据（stdout）当中的root提取出来，最后，使用wc这个可以计算行数的指令将上一步的数据计算行数，管道命令如下图所示。

```
[mxh@localhost ~]$ last -5
root     tty1                          Sun Sep 21 11:10   still logged in
reboot   system boot  3.10.0-1160.71.1 Sun Sep 21 11:06 - 20:18  (09:11)
root     tty1                          Mon Sep 15 11:38 - crash (5+23:27)
reboot   system boot  3.10.0-1160.71.1 Mon Sep 15 11:37 - 20:18 (6+08:41)
root     tty1                          Mon Sep 15 11:16 - 11:36  (00:20)

wtmp begins Fri Aug 29 01:49:23 2025
[mxh@localhost ~]$ last | grep root | wc -l
11
```

2.4.4 管道命令

❖ 简单的管道命令：

1）显示当前目录以t结尾的文件。

ls | grep t$

```
[mxh@localhost ~]$ ls
error1.txt  error2.txt  error4.txt  ll  lstest01.txt  newmulu  test01.txt  tree1.txt
[mxh@localhost ~]$ ls | grep t$
error1.txt
error2.txt
error4.txt
lstest01.txt
test01.txt
tree1.txt
[mxh@localhost ~]$
```

2.4.4 管道命令

- 简单的管道命令：

2）不显示当前目录以字母o到z结尾的文件，注意^符号在中括号内和中括号外的区别，显示文件如下图所示。

ls | grep [^o-z]$

```
[mxh@localhost ~]$ ls
error1.txt  error2.txt  error4.txt  ll  lstest01.txt  newmulu  test01.txt
[mxh@localhost ~]$ ls | grep [^o-z]$
ll
tree1xhm.log
[mxh@localhost ~]$
```

3）不显示当前目录以单个字符e结尾的文件。

ls | grep [^e]$

2.4.4 管道命令

4）配合管道使用最多的文字处理类和统计类命令:

- wc 统计行数，字数，字符数。
- cut 对文本进行分块提取。
- sort 对文本排序，默认从小到大，先数字再字母。
- uniq 去除相邻重复行，先sort再uniq可以去除所有重复行。
- tee 将管道前面命令所得结果输出成为一个文件，再将结果传递给后面的命令。
- tr 字符操作，最常用的是大小写转换与删除文本中指定字符。

2.4.4 管道命令

- wc使用参数l计算，显示当前文件夹下数字1到3开头的文件的数量，显示1~3开头的文件如下图所示：

ls | grep ^[1-3] | wc -l

```
[mxh@localhost ~]$ ls | grep ^[t] | wc -l
3
[mxh@localhost ~]$
```

- tr命令的应用：将当前目录文件名，小写转换大写，反之大写转小写（‘[A-Z]’ ‘[a-z]’），大小写转换如下图所示。

ls | tr '[a-z]' '[A-Z]'

```
[mxh@localhost ~]$ ls
error1.txt  error2.txt  error4.txt  ll  lstest01.txt  newmulu  test
[mxh@localhost ~]$ ls | tr '[a-z]' '[A-Z]'
ERROR1.TXT
ERROR2.TXT
ERROR4.TXT
LL
LSTEST01.TXT
NEWMULU
TEST01.TXT
TREE1.TXT
TREE1XHM.LOG
[mxh@localhost ~]$ _
```

2.4.5 链接快捷方式

Linux的链接有2种，**一种是软连接，一种是硬链接**。

- **软连接（符号链接）**类似于windows的快捷方式，也就是说原始文件必须存在，如果原始文件丢了，那么软连接也就失效了。
- **硬链接**是指向原始文件对应的数据存储位置，不能为目录建立硬链接文件，硬链接与原始文件必须位于同一分区（文件系统）中。或者说，硬链接就好比是把原始文件复制了一份，文件大小都不会发生变化，即使删除了原始文件，硬链接依旧可以使用。

2.4.5 链接快捷方式

1. 硬链接:

1)原文件名和链接文件名都指向相同的物理地址。

2)目录不能有硬链接，硬链接不能跨越文件系统。

3)文件在磁盘中只有一个复制，以节省硬盘空间。

4)由于删除文件要在同一个索引节点属于唯一的链接时才能成功，因此可以防止不必要的误删除。

```
[mxh@localhost ~]$ ll
total 208
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1.txt
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh     73 Sep 21 19:17 error2.txt
[mxh@localhost ~]$ ln error1.txt error1hardlink.txt
[mxh@localhost ~]$ ll
total 208
-rw-rw-r--. 2 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1hardlink.txt
-rw-rw-r--. 2 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1.txt
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh     73 Sep 21 19:17 error2.txt
```

2.4.5 链接快捷方式

2. 软链接:

1）用ln –s 命令创建文件的符号链接

2 ）符号链接是Linux特殊文件的一种，作为一个文件它的资料是它所链接的文件的路径名，类似于Windows下的快捷方式

3 ）可以删除原有的文件而保存链接文件，没有防止误删除功能。

```
[mxh@localhost ~]$ ln -s error1.txt error1softlink
[mxh@localhost ~]$ ll
total 208
-rw-rw-r--. 2 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1hardlink.txt
lrwxrwxrwx. 1 mxh  mxh     10 Sep 22 11:18 error1softlink -> error1.txt
-rw-rw-r--. 2 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1.txt
```

2.4.6 文件搜索

centos中的文件分类为两种，一种是应用程序，即二进制文件；一种是文档，就是比较常见的文本文件。对于应用程序，文件搜索一般使用whereis、which等命令，对于文档类，通常使用**find命令**(find命令是最强大的文件搜索命令)。

find格式：find <指定目录> <指定条件> <指定动作>;

比如使用find命令搜索在根目录下的所有error1.txt文件所在位置。应该输入命令为：“find / -name error1.txt”。

```
[mxh@localhost home]$ cd /
[mxh@localhost /]$ find /home -name error1.txt
/home/mxh/error1.txt
[mxh@localhost /]$ _
```

2.4.6 文件搜索

- 使用locate搜索文件，会比find命令快。因为它查询的是数据库(/var/lib/locatedb)，数据库包含本地所有的文件信息。使用locate命令在根目录下搜索error1.txt文件：locate error1.txt

```
[mxh@localhost /]$ locate error1.txt
/home/mxh/error1.txt
[mxh@localhost /]$
```

2.4.6 文件搜索

使用“whereis”命令可以搜索所有可执行文件。

- 例如使用whereis命令可以搜索ls、grep二进制文件。在终端写入的命令为：whereis ls 或者 whereis grep

```
[mxh@localhost /]$ whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz
[mxh@localhost /]$ whereis grep
grep: /usr/bin/grep /usr/share/man/man1/grep.1.gz /usr/share/man/man1p/grep.1p.gz
[mxh@localhost /]$
```

使用which命令查看系统命令是否存在，并返回系统命令所在的位置。

例如使用which命令查看ls或者grep命令是否存在以及存在的目录。命令如下：

① which ls

② which grep

```
[mxh@localhost /]$ which ls
alias ls='ls --color=auto'
        /bin/ls
[mxh@localhost /]$ which grep
alias grep='grep --color=auto'
        /bin/grep
[mxh@localhost /]$
```

2.4.6 文件搜索

使用type命令查看系统中的某个命令是否为系统自带的命令。

例如使用type命令查看cd命令是否为系统自带的命令，应在终端输入：**type cd** ；查看grep 是否为系统自带的命令，应在终端输入：**type grep** 。

```
[mxh@localhost /]$ type cd
cd is a shell builtin
[mxh@localhost /]$ type grep
grep is aliased to `grep --color=auto'
[mxh@localhost /]$
```

2.4.7 压缩文件和解压缩

- zip可能是目前使用得最多的文档压缩格式。最大的优点就是在不同的操作系统平台，比如Linux， Windows以及Mac OS，都可以正常使用。缺点就是支持的压缩率不是很高。
- 而tar.gz和tar.gz2在压缩率方面做得非常好，这就是两种压缩文件的不同点，各有各的好处。

2.4.7 压缩文件和解压缩

1）zip：

- 在centos中压缩成zip文件的命令是：

  zip FileName.zip DirName

- 解压缩的命令为：

  unzip FileName.zip

  unzip -d testdic FileName.zip　#解压到指定目录

2）tar（tar.gz）：

- 在centos中压缩（压缩并打包）的命令是：

  tar -cvf file.tar file

  tar -zcvf file.tar.gz file

- 解压缩的命令是：

  tar -zxvf file.tar.gz

2.4.7 压缩文件和解压缩

1）zip示例：

```
[root@localhost mxh]# zip testzip.zip newmulu
  adding: newmulu/ (stored 0%)
[root@localhost mxh]# ls
error1.txt  error4.txt  lstest01.txt  test01.txt   tree1.txt
error2.txt  ll           newmulu       testzip.zip  tree1xhm.log
```

```
[root@localhost mxh]# unzip testzip.zip
Archive:  testzip.zip
   creating: newmulu/
```

2.4.7 压缩文件和解压缩

2）tar（tar.gz）示例：

```
[root@localhost mxh]# tar -cvf tartest1.tar error1.txt error2.txt
error1.txt
error2.txt
[root@localhost mxh]# tar -zcvf tartest1.tar.gz error1.txt error2.txt
error1.txt
error2.txt
[root@localhost mxh]# ls
error1.txt  error4.txt  lstest01.txt  tartest1.tar     test01.txt   tree1.txt
error2.txt  ll          newmulu       tartest1.tar.gz  testzip.zip  tree1xhm.log
[root@localhost mxh]# ll
total 228
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh      0 Sep 21 11:26 error1.txt
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh     73 Sep 21 19:17 error2.txt
-rw-rw-r--. 1 mxh  mxh     73 Sep 21 19:18 error4.txt
-rw-r--r--. 1 root root     0 Sep 14 22:44 ll
-rw-r--r--. 1 root root   988 Sep 21 11:20 lstest01.txt
drwxr-xr-x. 2 root root     6 Sep 15 12:25 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root 10240 Sep 22 13:54 tartest1.tar
-rw-r--r--. 1 root root   209 Sep 22 13:54 tartest1.tar.gz
```

2.4.7 压缩文件和解压缩

- 解压文件一般都是**tar.gz**的，所以应该更多了解tar.gz文件的解压方式。当在想要解压前面已经压缩好的tartest1.tar.gz文件时，应该在终端输入：tar –zxvf tartest1.tar.gz –C newmulu/

```
[root@localhost mxh]# tar -zxvf tartest1.tar.gz -C newmulu/
error1.txt
error2.txt
[root@localhost mxh]# ls newmulu/
error1.txt  error2.txt
[root@localhost mxh]#
```

2.4.7 压缩文件和解压缩

3）bz2：

- 压缩命令是：

  tar -jcvf name.tar.bz2 name

- 解压命令是：

  tar -jxvf name.tar.bz2

4）.bz

- 解压命令为：

  bzip2 -d FileName.bz

  bunzip2 FileName.bz

5）.rar

- 解压缩的命令是：

  rar a FileName.rar

2.5 系统常用操作

在centos中有很多常用的系统操作，例如时间，年份，系统的进程，可以通过一些常用的操作方式来了解，下面将要进入系统常用操作这一节的学习。

2.5.1 日历cal

cal命令可以用来显示公历（阳历）日历，“阳历”又名“太阳历”，是现在国际通用的历法。在centos中可以直接输入cal命令，查看当前日期信息；也可以查看到某一年，某一个月的日期信息，可通过在终端写入：cal month year

```
[root@localhost mxh]# cal
   September 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
```

```
[root@localhost mxh]# cal 8 2023
     August 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
```

2.5.1 日历cal

- cal可以输出全年的日历。

```
[root@localhost mxh]# cal 2025
                                2025

      January               February                March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                     1                     1
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                            30 31

       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31  29 30

       July                 August               September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1  2  3  4  5                  1  2      1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                      31

      October              November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                     1      1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31
                      30
```

注意，屏幕可能显示不下，从而只能看到后面几个月的日历。

2.5.1 日历cal

如果在 cal 命令中使用超出范围的数，则会提示出错如下图所示。

```
[root@localhost mxh]# cal 1 10100
cal: illegal year value: use 1-9999
[root@localhost mxh]# cal 13 2025
cal: illegal month value: use 1-12
[root@localhost mxh]# _
```

2.5.2 时间date

- date 命令主要用于显示以及修改系统时间，而hwclock命令用于查看设置硬件时间，同步硬件时间与系统时间。
- 如果想要通过命令行来了解当前时间，可以在终端写入:date，显示日期以及具体的时间。

```
[root@localhost mxh]# date
Mon Sep 22 14:59:25 CST 2025
[root@localhost mxh]#
```

- 如果想要知道当前时间和日期，输入命令如下：

echo $(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S)

```
[root@localhost mxh]# echo $(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S)
2025-09-22_15:08:50
[root@localhost mxh]# _
```

2.5.2 时间date

- 如果想要知道当前的日期，输入以下命令：

  echo $(date +%Y-%m-%d)

```
[root@localhost mxh]# echo $(date +%Y-%m-%d)
2025-09-22
[root@localhost mxh]# echo $(date +%Y%m%d)
20250922
[root@localhost mxh]# echo $(date +%Y/%m/%d)
2025/09/22
[root@localhost mxh]#
```

- 如果打算修改时间，使用命令：date -s 时间字符串。

  例如：修改系统的日期，date -s 2025-09-23

```
[root@localhost mxh]# date
Mon Sep 22 15:43:05 CST 2025
[root@localhost mxh]# date -s 2025-09-23
Tue Sep 23 00:00:00 CST 2025
[root@localhost mxh]# date
Tue Sep 23 00:00:11 CST 2025
[root@localhost mxh]#
```

2.5.2 时间date

日期时间修改只是修改了**Linux的系统日期时间**，CMOS中的时间可能还没有改变，所以为了保险，需要使用 clock -w 把当前系统时间写入到CMOS中。

系统时间和CMOS时间的关系。系统时间是由linux操作系统来维护的；CMOS时间是CMOS芯片保存的时间。系统启动时，操作系统将从CMOS读出时间记录为系统时间，同时操作系统也会自动每隔一段时间将系统时间写入CMOS中。如果使用date命令修改系统时间后马上重启电脑，操作系统还没有将系统时间同步到CMOS，这样开机后就还是没有修改前的时间了，所以为了保险起见，最还还是手动使用命令clock将系统时间同步到CMOS中。

2.5.3 进程操作

进程是一个其中运行着一个或多个线程的地址空间和这些线程所需要的系统资源。在centos中有很多命令可以查看所有运行中的进程，进程在centos系统中是十分重要的。

进程操作的命令一般用：ps命令与其他命令的搭配来时实现。

1. 查看进程

1）ps命令及其参数

ps命令经常用于监控后台进程工作情况，因为后台进程是不和屏幕键盘这些标准输入/输出设备进行通信的，所以如果需要监测其情况，便可以运用ps命令。

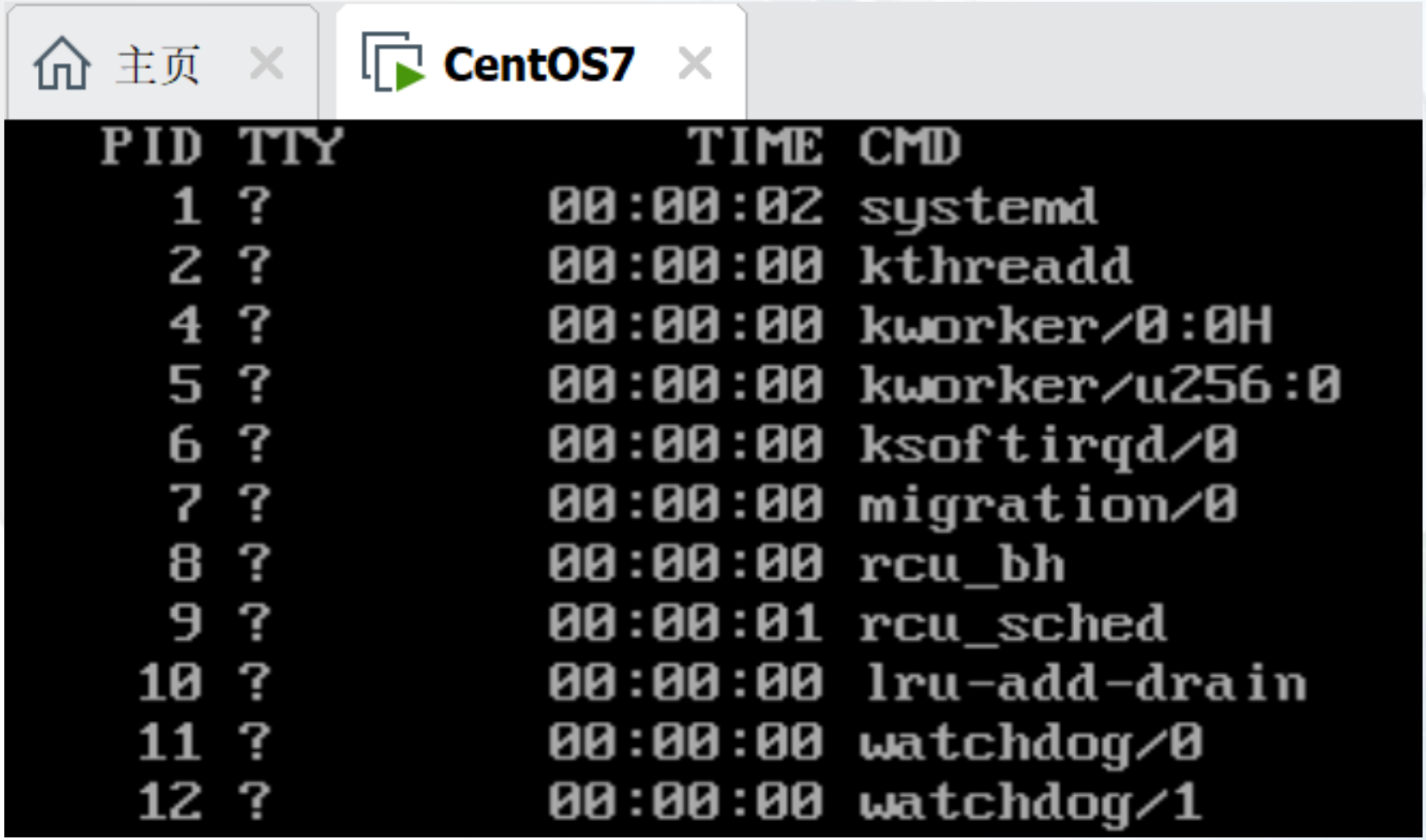
2.5.3 进程操作

输入下面的ps命令，显示运行中的进程：

- ps -e　显示所有进程
- ps -f　全格式
- ps -h　不显示标题
- ps -l　长格式
- ps -w　宽输出
- ps　a　显示终端上地所有进程,包括其他用户地进程
- ps　r　只显示正在运行地进程
- ps　x　显示没有控制终端地进程

2.5.3 进程操作

- 在centos的终端输入，显示进程和环境变量
- ps -e 显示所有进程和环境变量.



2.5.3 进程操作

- 利用“ps a”命令**显示终端上地所有进程**,包括其他用户地进程

```
[root@localhost ~]#  ps a
   PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  1704 tty1     Ss     0:00 -bash
  1925 tty1     R+     0:00 ps a
[root@localhost ~]#
```

- 使用“ps r” 命令只显示正在运行的进程。

```
[root@localhost ~]# ps r
   PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  1927 tty1     R+     0:00 ps r
[root@localhost ~]#
```

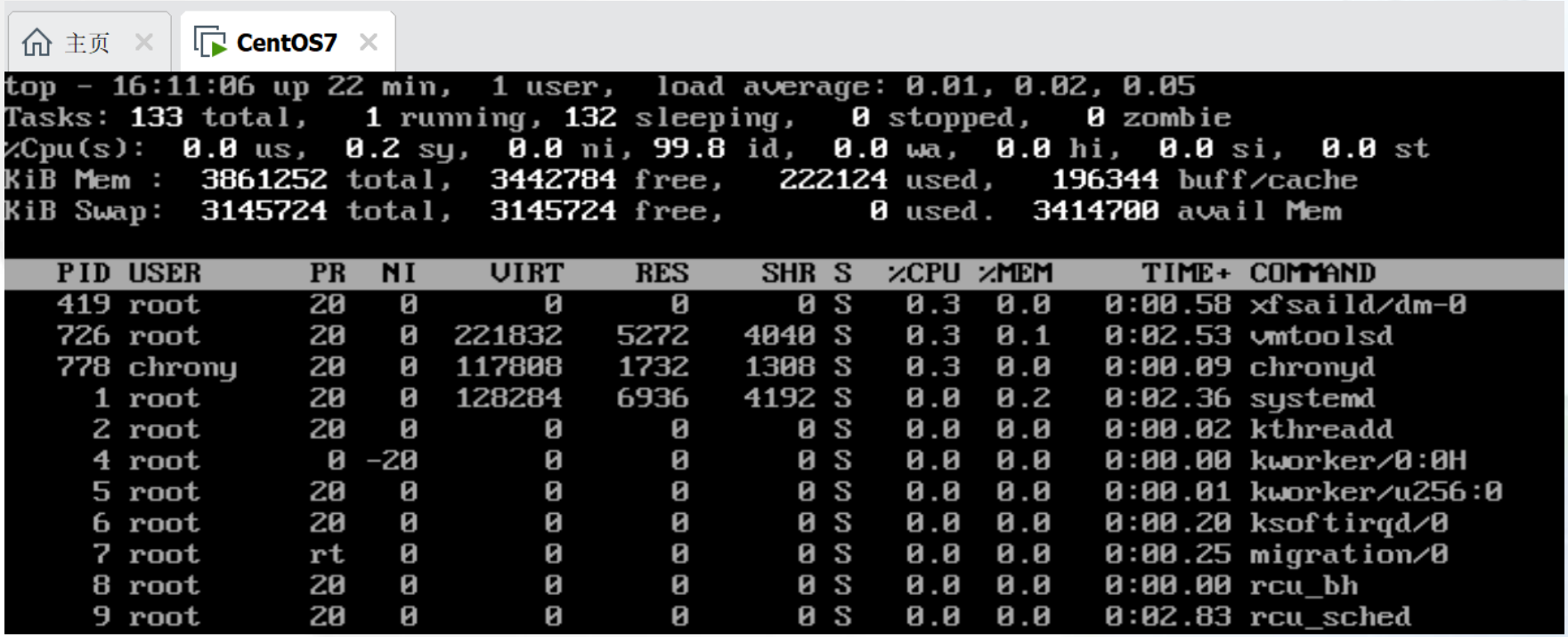
- 使用“ps f”命令全格式显示正在运行的进程。

```
[root@localhost ~]# ps -f
UID         PID   PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root       1704   1075  0 15:48 tty1     00:00:00 -bash
root       1938   1704  0 16:04 tty1     00:00:00 ps -f
[root@localhost ~]#
```

2.5.3 进程操作

2）top命令

top命令提供了运行中系统进程的动态实时视图。在命令提示行中输入top即可。按q退出，按h进入帮助。



2.5.3 进程操作

2. 关闭进程

（1）利用终端

1）ps -ef显示所有进程，可以确定出要终止的进程的PID。

```
[root@localhost ~]# ps -ef | head -10
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 15:48 ?        00:00:02 /usr/lib/systemd/syst
--deserialize 22
root           2       0  0 15:48 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           4       2  0 15:48 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root           5       2  0 15:48 ?        00:00:00 [kworker/u256:0]
root           6       2  0 15:48 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root           7       2  0 15:48 ?        00:00:00 [migration/0]
root           8       2  0 15:48 ?        00:00:00 [rcu_bh]
root           9       2  0 15:48 ?        00:00:03 [rcu_sched]
root          10       2  0 15:48 ?        00:00:00 [lru-add-drain]
[root@localhost ~]#
```

2）用kill pid命令终止进程，终止进程如下图所示。

```
[root@localhost ~]# kill pid
-bash: kill: pid: arguments must be process or job IDs
[root@localhost ~]# _
```

2.5.3 进程操作

（2）利用htop命令

1）使用：yum install -y htop，安装htop工具。

2）htop会显示显示当前系统中的进程，并且可以按照cpu、pid、user、priority等进行排序，在下方有相应的快捷键，也可以点击相应的命令；htop还有很多强大的功能，例如建立进程树、选择向某个进程发送信号等；

2.5.3 进程操作

kill 命令用于向进程发送信号（Signal），控制进程的行为（终止、暂停、重启等）。语法格式：kill [选项] <PID>

- kill -l　　# 列出所有支持的信号
- kill -l TERM　# 查询特定信号对应的数字（输出：15）
- kill -15 pid　#向指定PID发送 SIGTERM（15）信号，请求进程正常终止
- kill -HUP pid　# 发送 SIGHUP（1）信号，通常用于重启或重载配置。

```
[root@localhost ~]# kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
[root@localhost ~]# kill -l TERM
15
```

2.5.4 系统状态查看和操作

linux系统下经常需要查看服务的状态和启停用服务，如何快速得找到服务并实现启停用。

1）进入linux系统后，切换到root用户。

2）查看CentOS 7版本信息

- 系统发行版详情 cat /etc/redhat-release
- 系统所有版本信息 cat /etc/os-release

```
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
[root@localhost ~]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
```

2.5.4 系统状态查看和操作

3）查看内核版本

- 当前运行的内核版本　　uname -r
- 详细内核和系统架构信息　uname -a

```
[root@localhost ~]# uname -r
3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64 x
86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
```

2.5.4 系统状态查看和操作

4）查看内存使用情况

- free -h

  输出字段：

  total：总内存；

  used：已用内存（含缓存）；

  free：完全空闲内存；

  buff/cache：缓存占用；

  available：实际可用内存（关键指标）。

```
[root@localhost ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.7G        223M        3.1G         11M        414M        3.2G
Swap:          3.0G          0B        3.0G
[root@localhost ~]# _
```

2.5.4 系统状态查看和操作

5） 查看CPU信息

- CPU硬件信息 lscpu

```
[root@localhost ~]# lscpu
Architecture:            x86_64
CPU op-mode(s):          32-bit, 64-bit
Byte Order:              Little Endian
CPU(s):                  2
On-line CPU(s) list:     0,1
Thread(s) per core:      1
Core(s) per socket:      2
Socket(s):               1
NUMA node(s):            1
Vendor ID:               GenuineIntel
CPU family:              6
Model:                   170
Model name:              Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H
Stepping:                4
CPU MHz:                 3800.000
BogoMIPS:                7600.00
Hypervisor vendor:       VMware
Virtualization type:     full
L1d cache:               48K
L1i cache:               64K
L2 cache:                2048K
L3 cache:                24576K
```